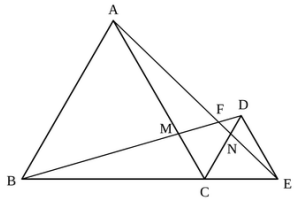
중2-2 누적테스트 상 04회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$로 비를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DCE$는 한 변의 길이가 각각 5와 2인 정삼각형이고 세 점 B, C, E는 한 직선 위에 있다. 점 F는 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점이고, 점 M, N은 각각 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$, $\overline{CD}$와 $\overline{AE}$의 교점일 때, $\overline{AM} - \overline{DN}$의 값은?



① $\frac{10}{7}$ ② 2 ③ $\frac{15}{7}$ ④ $\frac{20}{7}$ ⑤ 3

1. $\angle ACB = \angle DEC = 60°$이므로 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$
2. $\triangle BDE$에서 $\overline{CM} : \overline{ED} = \overline{BC} : \overline{BE} = 5 : 7$, $\overline{CM} = \frac{10}{7}$
3. $\overline{AM} = 5 - \frac{10}{7} = \frac{25}{7}$
4. $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$이므로 $\overline{CN} : \overline{BA} = \overline{CE} : \overline{BE} = 2 : 7$, $\overline{CN} = \frac{10}{7}$
5. $\overline{DN} = 2 - \frac{10}{7} = \frac{4}{7}$이므로 $\overline{AM} - \overline{DN} = 3$

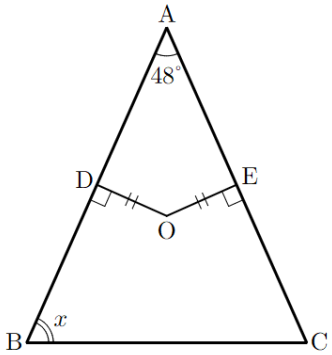
답 ⑤

2 삼각형의 외심 · $\triangle AOD \equiv \triangle AOE$ (RHS 합동) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) 66° (2) 이등변삼각형**

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{OD} = \overline{OE}$이고 $\angle A = 48^\circ$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\angle x$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(2) $\triangle ABC$가 어떤 삼각형인지 쓰고 그 이유를 설명하시오.



1. $\triangle AOD$와 $\triangle AOE$에서 $\angle ADO = \angle AEO = 90^\circ$, $\overline{OA}$ 공통, $\overline{OD} = \overline{OE}$

2. RHS 합동이므로 $\overline{AD} = \overline{AE}$

3. D, E는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점이므로 $\overline{AB} = \overline{AC}$

4. (1) $\angle x = (180^\circ - 48^\circ) \div 2 = 66^\circ$

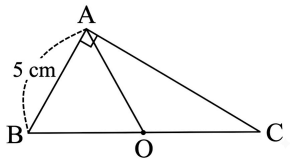
5. (2) $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형

답 (1) 66° (2) 이등변삼각형

3 삼각형의 외심 · 빗변의 중점 O에서 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 외접원의 반지름의 길이: 5cm, 외접원의 넓이: $25\pi\text{cm}^2$

직각삼각형 ABC에서 점 O는 변 BC의 중점이다. $\angle OAB : \angle OAC = 2:1$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이와 외접원의 넓이를 각각 구하는 과정과 답을 쓰시오.

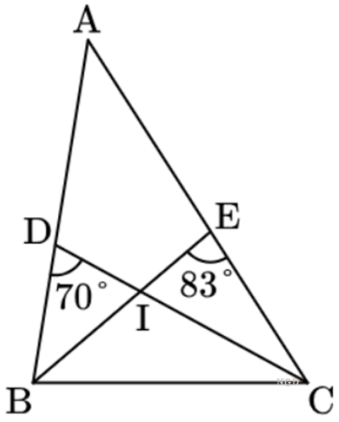


1. $\angle OAB = 90^\circ \times \dfrac{2}{3} = 60^\circ$
2. $\overline{OA}=\overline{OB}$이므로 $\angle OBA = 60^\circ$, $\triangle OAB$는 정삼각형
3. 외접원의 반지름 $= \overline{OB} = \overline{AB} = 5\text{cm}$
4. 외접원의 넓이 $= \pi \times 5^2 = 25\pi\text{cm}^2$

답 외접원의 반지름의 길이: 5cm, 외접원의 넓이: $25\pi\text{cm}^2$

4 삼각형의 내심 · $\angle B = 2b$, $\angle C = 2c$로 놓고 연립 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 42°**

그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 D, $\overline{BI}$의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 E라 하자. $\angle BDC = 70°$, $\angle BEC = 83°$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.

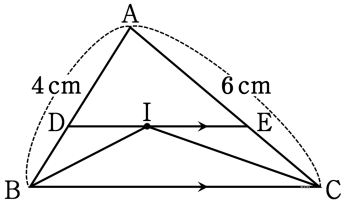


1. $\angle ABC = 2b$, $\angle ACB = 2c$라 하면 $\angle DCB = c$, $\angle EBC = b$
2. $\triangle DBC$에서 $2b + c = 180° - 70° = 110°$
3. $\triangle EBC$에서 $b + 2c = 180° - 83° = 97°$
4. $b = 41°$, $c = 28°$
5. $\angle A = 180° - 82° - 56° = 42°$

답 42°

5 삼각형의 내심 · $\overline{DI} = \overline{DB}$, $\overline{EI} = \overline{EC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 10cm**

$\overline{AB} = 4\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\text{cm}$인 $\triangle ABC$의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 할 때, $\triangle ADE$의 둘레의 길이를 구하시오.



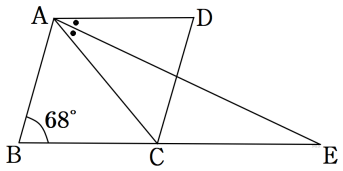
1. $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이므로 $\angle DIB = \angle IBC = \angle DBI$, $\overline{DI} = \overline{DB}$
2. 같은 방법으로 $\overline{EI} = \overline{EC}$
3. 둘레 $= \overline{AD} + \overline{DB} + \overline{AE} + \overline{EC} = \overline{AB} + \overline{AC}$
4. $= 4 + 6 = 10\text{cm}$

답 10cm

6 평행사변형의 성질 · 엇각과 외각의 성질 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ①

$\overline{AB}=\overline{BC}$인 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle DAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 E라고 하자. $\angle B=68°$일 때, $\angle AEB$의 크기는?



① $28°$ ② $29°$ ③ $30°$ ④ $31°$ ⑤ $32°$

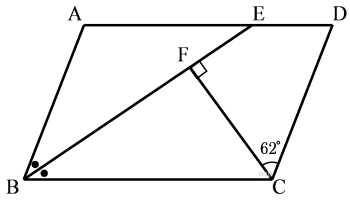
1. $\overline{BA}=\overline{BC}$이므로 $\angle BCA=(180°-68°)\div 2=56°$
2. $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이므로 $\angle DAC=\angle ACB=56°$, $\angle CAE=28°$
3. $\angle ACB$는 $\triangle ACE$의 외각이므로 $56°=28°+\angle AEB$
4. $\angle AEB=28°$

답 ①

7 평행사변형의 성질 · $\angle B=2b$로 놓고 $\angle BCF$를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ③

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 점 E는 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점이고, F는 점 C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발이다. $\angle DCF=62°$일 때, $\angle ADC$의 크기는?



① $45°$ ② $48°$ ③ $56°$ ④ $59°$ ⑤ $62°$

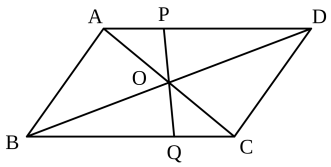
1. $\angle ABE=\angle EBC=b$라 하면 $\angle BCD=180°-2b$
2. $\triangle BFC$에서 $\angle BCF=90°-b$
3. $\angle DCF=(180°-2b)-(90°-b)=90°-b=62°$, $b=28°$
4. $\angle ADC=\angle B=2b=56°$

답 ③

8 평행사변형의 성질 · $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동) · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO} = \overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO} = \overline{QO}$

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 할 때, $\overline{PO} = \overline{QO}$임을 설명하시오.

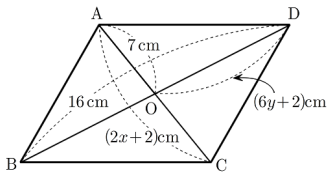


1. 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로 $\overline{AO} = \overline{CO}$
2. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이므로 $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각)
3. $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)
4. $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동)이므로 $\overline{PO} = \overline{QO}$

답 $\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO} = \overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO} = \overline{QO}$

9 평행사변형의 성질 · 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 5**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에 대하여 $x - y$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 두 대각선의 교점이다.)



1. $\overline{AC} = 2\overline{AO}$이므로 $2x + 2 = 14$, $x = 6$
2. $\overline{OD} = \frac{1}{2}\overline{BD}$이므로 $6y + 2 = 8$, $y = 1$
3. $x - y = 6 - 1 = 5$

답 5

10 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 다섯 가지 조건과 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ㄱ: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. ㄷ: 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. ㅁ: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. (ㅁ은 $\angle A+\angle B=180^\circ$이므로 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이고 $\overline{AD}=\overline{BC}$이기 때문)

$\square ABCD$가 평행사변형이 되는 것을 〈보기〉에서 모두 찾아 기호를 쓰고, 각 기호에 해당하는 평행사변형이 되는 조건을 각각 한 문장으로 쓰시오. (단, 각 기호에 해당하는 평행사변형이 되는 조건을 짝지어 나타내기)

ㄱ. $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7\text{cm}$

ㄴ. $\overline{BC}=\overline{CD}=3\text{cm}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

ㄷ. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=\overline{OD}=4\text{cm}$ (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이다.)

ㄹ. $\overline{AB}=\overline{BC}=8\text{cm}$, $\overline{AD}=\overline{DC}=12\text{cm}$

ㅁ. $\angle A=110^\circ$, $\angle B=70^\circ$, $\overline{AD}=\overline{BC}=5\text{cm}$

1. ㄱ : 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같으므로 평행사변형

2. ㄴ, ㄹ : 이웃한 변의 길이만 같으므로 평행사변형이라 할 수 없다.

3. ㄷ : 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 평행사변형

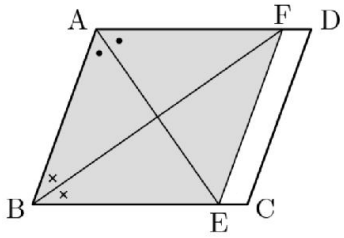
4. ㅁ : $\angle A+\angle B=180^\circ$이므로 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

5. 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같으므로 평행사변형, 답은 ㄱ, ㄷ, ㅁ

답 ㄱ : 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. ㄷ : 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
ㅁ : 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. (ㅁ 은 $\angle A+\angle B=180^\circ$이므로 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이고 $\overline{AD}=\overline{BC}$이기 때문)

11 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\square ABEF$는 마름모 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** 96cm^2

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하자. $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{AE}=12\text{cm}$일 때, 사각형 $ABEF$의 넓이를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오. (부분점수 있음)



1. 엇각에 의해 $\angle BAE=\angle EAF=\angle AEB$이므로 $\overline{BE}=\overline{BA}=10$

2. 같은 방법으로 $\overline{AF}=\overline{AB}=10$, $\square ABEF$는 마름모

3. 두 대각선은 수직이등분하므로 $\overline{AO}=6$, $\overline{BO}=\sqrt{10^2-6^2}=8$

4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 12\times 16=96\text{cm}^2$

답 96cm^2

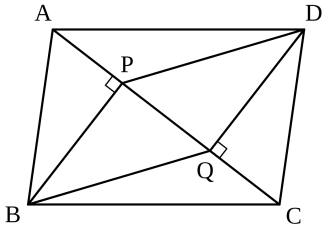
12 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · RHA 합동, SAS 합동으로 대변의 길이 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) $\triangle ABP$와 $\triangle CDQ$에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\angle APB=\angle CQD=90^\circ$, $\angle BAP=\angle DCQ$ (엇각)이므로 $\triangle ABP\equiv\triangle CDQ$ (RHA 합동) (2) $\triangle APD$와 $\triangle CQB$에서 $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{AP}=\overline{CQ}$, $\angle DAP=\angle BCQ$ (엇각)이므로 $\triangle APD\equiv\triangle CQB$ (SAS 합동). $\overline{BP}=\overline{DQ}$, $\overline{PD}=\overline{BQ}$이므로 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다. 즉 $\square PBQD$는 평행사변형이다.

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$의 두 꼭짓점 B, D에서 대각선 AC에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABP$와 $\triangle CDQ$가 합동인 이유와 합동 조건을 적으시오.

(2) 앞 문항의 풀이 결과를 바탕으로 $\square PBQD$가 평행사변형이 되는 조건과 그 이유를 적으시오.

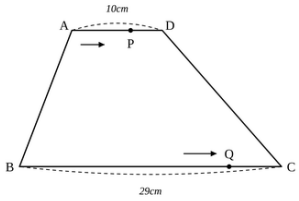


1. (1) $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\angle APB=\angle CQD=90^\circ$, $\angle BAP=\angle DCQ$ (엇각)
2. $\therefore \triangle ABP\equiv\triangle CDQ$ (RHA 합동), $\overline{AP}=\overline{CQ}$, $\overline{BP}=\overline{DQ}$
3. (2) $\overline{AD}=\overline{CB}$, $\angle DAP=\angle BCQ$, $\overline{AP}=\overline{CQ}$이므로 $\triangle APD\equiv\triangle CQB$ (SAS)
4. $\overline{PD}=\overline{QB}$, $\overline{BP}=\overline{DQ}$
5. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 $\square PBQD$는 평행사변형

답 (1) $\triangle ABP$와 $\triangle CDQ$에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\angle APB=\angle CQD=90^\circ$, $\angle BAP=\angle DCQ$ (엇각)이므로 $\triangle ABP\equiv\triangle CDQ$ (RHA 합동) (2) $\triangle APD$와 $\triangle CQB$에서 $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{AP}=\overline{CQ}$, $\angle DAP=\angle BCQ$ (엇각)이므로 $\triangle APD\equiv\triangle CQB$ (SAS 합동). $\overline{BP}=\overline{DQ}$, $\overline{PD}=\overline{BQ}$이므로 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다. 즉 $\square PBQD$는 평행사변형이다.

13 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{AP}=\overline{QC}$가 되는 시각 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 10초 후**

□$ABCD$는 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\overline{AD}=10\text{cm}$, $\overline{BC}=29\text{cm}$인 사다리꼴이다. 점 P는 매초 0.5cm의 속력으로 점 A에서 점 D를 향해 움직이고, 점 Q는 매초 3cm의 속력으로 점 B에서 점 C를 향해 움직인다. 이때 점 P가 점 A를 출발한 지 2초 후에 점 Q가 점 B를 출발했다면 □$AQCP$가 평행사변형이 되는 것은 점 P가 출발한 지 몇 초 후인지 풀이 과정과 답을 구하시오. (부분 점수 있음)



1. P가 출발한 지 t초 후 $\overline{AP}=0.5t$, $\overline{BQ}=3(t-2)$
2. $\overline{QC}=29-3(t-2)=35-3t$
3. $\overline{AP}\parallel\overline{QC}$이므로 $\overline{AP}=\overline{QC}$이면 평행사변형
4. $0.5t=35-3t$에서 $t=10$, 10초 후

답 10초 후

14 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

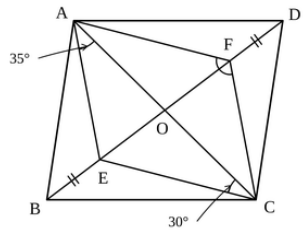
정답 (1) $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OE}=\overline{OF}$로 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 평행사변형 (2) 30° (3) 115°

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이고, $\overline{BE}=\overline{DF}$일 때, 물음에 답하시오. (단, 문항 번호와 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

(1) $\square AECF$는 어떤 사각형인지 조건을 제시하여 자세히 설명하시오.

(2) $\angle FAC$의 크기를 구하시오.

(3) $\angle AFC$의 크기를 구하시오.



1. (1) $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OE}=\overline{OB}-\overline{BE}=\overline{OD}-\overline{DF}=\overline{OF}$

2. 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 $\square AECF$는 평행사변형

3. (2) $\overline{AF}\parallel\overline{EC}$이므로 $\angle FAC=\angle ECA=30^\circ$ (엇각)

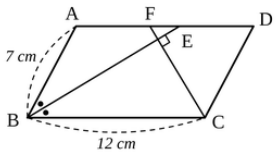
4. (3) $\angle FCA=\angle EAC=35^\circ$ (엇각)

5. $\angle AFC=180^\circ-30^\circ-35^\circ=115^\circ$

답 (1) $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OE}=\overline{OF}$로 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 평행사변형 (2) 30° (3) 115°

15 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · C를 $\overline{BE}$에 대해 대칭이동한 점을 생각 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\overline{AB}=7\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$인 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle ABE=\angle CBE$이고 $\overline{BE}\perp\overline{CF}$이다. $\overline{FE}$의 길이를 $a\text{cm}$, $\overline{EC}$의 길이를 $b\text{cm}$라 할 때, $\dfrac{b}{a}$의 값은?



① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

1. $\overline{CE}$의 연장선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점을 C'이라 하면 $\triangle BEC\equiv\triangle BEC'$ (ASA)
2. $\overline{BC'}=12$, $\overline{AC'}=5$이고 $\overline{EC}=\overline{EC'}$
3. $\overline{AF}\parallel\overline{BC}$이므로 $\overline{C'F}:\overline{C'C}=5:12$
4. $\overline{C'C}=12k$라 하면 $\overline{C'F}=5k$, $\overline{EC}=6k$, $\overline{FE}=k$
5. $\dfrac{b}{a}=6$

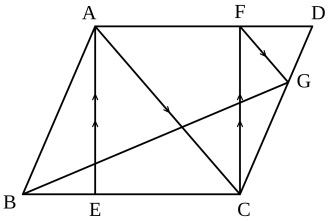
답 ⑤

16 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 밑변이 같고 높이가 같은 삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AE} \parallel \overline{FC}$, $\overline{AC} \parallel \overline{FG}$일 때, $\triangle BCG$와 넓이가 항상 같은 삼각형을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. $\triangle ABF$ ㄴ. $\triangle ACE$ ㄷ. $\triangle ACG$

ㄹ. $\triangle ADG$ ㅁ. $\triangle BFG$



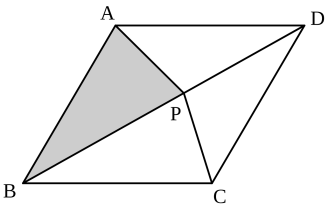
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. $\overline{AB} \parallel \overline{CG}$이므로 $\triangle BCG = \triangle ACG$ (ㄷ)
2. $\overline{AC} \parallel \overline{FG}$이므로 $\triangle ACG = \triangle ACF$
3. $\overline{AF} \parallel \overline{BC}$이므로 $\triangle ACF = \triangle ABF$ (ㄱ)
4. $\square AECF$는 평행사변형이므로 $\overline{AF} = \overline{EC}$, $\triangle ACF = \triangle ACE$ (ㄴ)
5. 항상 같은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

답 ①

17 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · P가 $\overline{BD}$ 위에 있으므로 $\triangle ABP + \triangle CDP = \triangle ABD$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림에서 평행사변형 $ABCD$의 넓이는 98이고, $\triangle CDP$와 $\triangle ABP$의 넓이의 비가 $3 : 4$일 때, $\triangle ABP$의 넓이는?



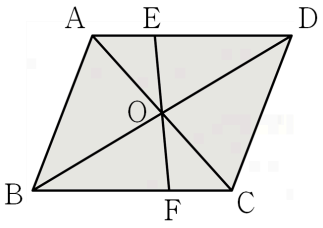
① 21 ② 24 ③ 25 ④ 27 ⑤ 28

1. P가 대각선 BD 위의 점이므로 $\triangle ADP = \triangle CDP$
2. $\triangle ABP + \triangle CDP = \triangle ABP + \triangle ADP = \triangle ABD = 49$
3. $\triangle ABP = 49 \times \frac{4}{7} = 28$

답 ⑤

18 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\triangle OAE \equiv \triangle OCF$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

평행사변형 $ABCD$에서 점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 한다. 두 삼각형 OAE와 OBF의 넓이의 합이 15cm^2일 때, 두 삼각형 OAB와 OCD의 넓이의 합은? (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점)



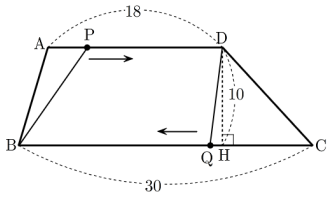
① 15cm^2 ② 20cm^2 ③ 25cm^2 ④ 30cm^2 ⑤ 35cm^2

1. $\triangle OAE \equiv \triangle OCF$ (ASA 합동)이므로 넓이가 같다.
2. $\triangle OAE + \triangle OBF = \triangle OCF + \triangle OBF = \triangle OBC = 15\text{cm}^2$
3. $\triangle OAB = \triangle OCD = \triangle OBC = 15\text{cm}^2$
4. $\triangle OAB + \triangle OCD = 30\text{cm}^2$

답 ④

19 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{PD} = \overline{BQ}$가 되는 시각 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 4초 후, 100**

다음 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 점 P는 점 A를 출발하여 점 D까지 $\overline{AD}$를 따라 1초에 2만큼씩 움직이고, 점 Q는 점 C를 출발하여 점 B까지 $\overline{BC}$를 따라 1초에 5만큼씩 움직인다. 두 점 P, Q가 동시에 출발하여 x초 후에 사각형 $PBQD$가 평행사변형이 된다고 할 때, 두 점 P, Q가 동시에 출발한 지 몇 초 후인지 구하고, 그 평행사변형의 넓이를 구하시오. (단, 점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발 H에 대하여 $\overline{DH} = 10$이다.)



1. x초 후 $\overline{PD} = 18 - 2x$, $\overline{BQ} = 30 - 5x$
2. $\overline{PD} \parallel \overline{BQ}$이므로 $\overline{PD} = \overline{BQ}$이면 평행사변형
3. $18 - 2x = 30 - 5x$에서 $x = 4$, 4초 후
4. $\overline{BQ} = 10$, 높이 10이므로 넓이 $= 10 \times 10 = 100$

답 4초 후, 100

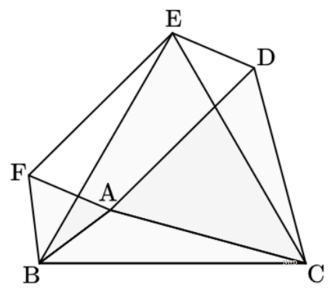
20 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · SAS 합동으로 두 쌍의 대변이 같음을 보인다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) 평행사변형 (2) 22cm

그림과 같이 $\triangle FBA$, $\triangle EBC$, $\triangle DAC$는 $\triangle ABC$의 각 변을 한 변으로 하는 정삼각형이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 삼각형의 합동을 이용하여 $\square FADE$가 어떤 사각형인지 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

(2) $\overline{AB}=3\text{cm}$, $\overline{BC}=9\text{cm}$, $\overline{AC}=8\text{cm}$일 때, $\square FADE$의 둘레의 길이를 구하시오.



1. (1) $\overline{BF}=\overline{BA}$, $\overline{BE}=\overline{BC}$, $\angle FBE=\angle ABC$이므로 $\triangle FBE\equiv\triangle ABC$ (SAS)
2. $\overline{FE}=\overline{AC}=\overline{AD}$
3. 같은 방법으로 $\triangle DEC\equiv\triangle ABC$ (SAS)이므로 $\overline{DE}=\overline{AB}=\overline{AF}$
4. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 $\square FADE$는 평행사변형
5. (2) 둘레 $=2(\overline{AF}+\overline{AD})=2(3+8)=22\text{cm}$

답 (1) 평행사변형 (2) 22cm